

期中作业解答

工科数学物理综合

Doubao | 2026-10-09

Problem P1

求函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 的导数，并找出其水平切线对应的 x 值。

Solution.

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

$$\text{令 } f'(x) = 0: x = [0, 2]$$

Final Answer:

$$3x^2 - 6x$$

Problem P2

计算定积分 $\int_0^\pi x \sin(x) dx$ 。

Solution.

$$\int_0^\pi x \sin(x) dx$$

$$= \pi$$

Final Answer:

$$\pi$$

Problem P3

计算不定积分 $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$ 。

Solution.

$$\int \frac{2x}{x^2+1} dx$$

$$= \log(x^2 + 1) + C$$

Final Answer:

$$\log(x^2 + 1) + C$$

Problem P4

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，求 $\det(A)$ 。

Solution.

给定矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$\det(A) = 4$$

Final Answer:

$$\boxed{4}$$

Problem P5

已知矩阵 $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求 B^{-1} 。

Solution.

给定矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

验证: $AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Final Answer:

$$\boxed{\begin{bmatrix} \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}}$$

Problem P6

求矩阵 $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

Solution.

给定矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

特征值: $3(2)$

$\lambda = 3$, 特征向量 $= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$

Final Answer:

$$\boxed{\{3 : 2\}}$$

Problem P7

求解一阶微分方程 $y' + y = e^{-x}$, 初始条件 $y(0) = 0$ 。

Solution.

原方程: $y(x) + \frac{d}{dx}y(x) = e^{-x}$

初值条件: $y(0) = 0.0$

通解/特解: $y(x) = xe^{-x}$

Final Answer:

$$y(x) = xe^{-x}$$

Problem P8

求解二阶常系数齐次微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 。

Solution.

$$\text{原方程: } 2y(x) - 3\frac{d}{dx}y(x) + \frac{d^2}{dx^2}y(x) = 0$$

$$\text{通解/特解: } y(x) = (C_1 + C_2e^x)e^x$$

Final Answer:

$$y(x) = (C_1 + C_2e^x)e^x$$

Problem P9

一个质量 $m = 2 \text{ kg}$ 的物体，在水平方向受到 $F = 10 \text{ N}$ 的恒力作用（忽略摩擦），求其加速度。

Solution.

$$\text{由牛顿第二定律 } F = ma$$

$$a = F/m = 10.0/2.0 = 5 \text{ m/s}^2$$

Final Answer:

$$5\text{m/s}^2$$

Problem P10

质量 $m = 1 \text{ kg}$ 的物体以速度 $v = 4 \text{ m/s}$ 运动，求其动能。

Solution.

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 1.0 \times 4.0^2 = 8 \text{ J}$$

Final Answer:

$$8\text{J}$$

Auto-generated by 国产大模型作业流水线: 10/10 solved.